

Développements limités usuels en 0

Formule de Taylor-Young

Formule de Taylor-Young à l'ordre n en 0 :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

Développements limités usuels

$$(1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-(n-1))}{n!}x^n + o(x^n) \quad (\text{où } \alpha \in \mathbb{R})$$

$$\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln(1-x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1}) \quad (\text{et même } o(x^{2k+2}))$$

$$\cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k}) \quad (\text{et même } o(x^{2k+1}))$$

$$\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

$$\arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2k+1}) \quad (\text{et même } o(x^{2k+2}))$$

$$\operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1}) \quad (\text{et même } o(x^{2k+2}))$$

$$\operatorname{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k}) \quad (\text{et même } o(x^{2k+1}))$$

Exemple de manipulation

En choisissant $\alpha = -2$ dans le développement de $(1+x)^\alpha$ et en faisant le changement de variable $x \leftrightarrow -x$, on retrouve le développement limité de $\frac{1}{(1-x)^2}$:

$$\frac{1}{(1-x)^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n+1)x^n + o(x^n).$$